

CH8001FL 语音模块使用说明书 V1.2

使用前请仔细阅读



深圳市诚汇科技有限公司
SHENZHEN CHENGHUI TECHNOLOGY CO., LTD

公司地址：深圳市龙岗区京南路 4 号泉森红木棉创意园三栋二楼

联系电话：0755-28685464

邮箱：287907440@qq.com

1.1 模块功能

1、模块带 4MBYTE 内存，大概存储 4 分钟的音频文件，不限段数。最大可定制 16MB 内存，或选用插 TF 卡的方案 CH8001TF
2、24 位 DAC 输出，动态范围支持 90dB，信噪比支持 85dB 。芯片支持任意切换 DAC 输出和 PWM 直驱扬声器
3、USB 接口更新语音文件，无需安装任何软件。支持 XP 和 WIN7、WIN10 等等系统。
4、支持组合播放功能，可以实现报时、报温度，在一定程度上可以替代一些昂贵的 TTS 方案
5、内置 0.5W 的 PWM 直接驱动扬声器，支持 DAC 输出外挂多种类型的功放，如 3W、5W、10W 等等 。
6、支持上电循环播放的功能。短接模块 TEST 脚到 GND 上电，则开启自动全部播放的功能

1.2 应用场所

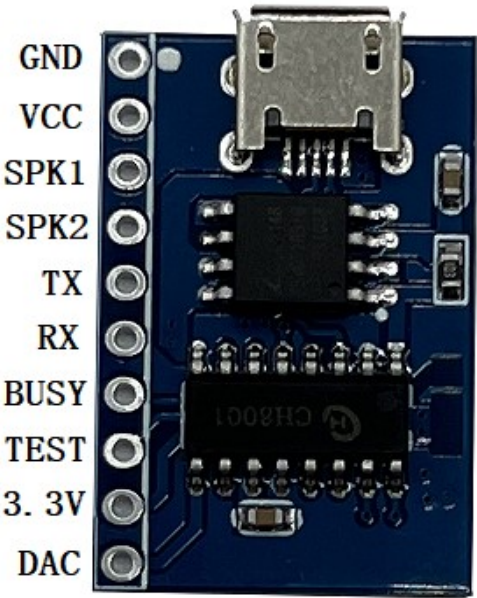
- 1、车载导航语音播报；
- 2、公路运输稽查、收费站语音提示；
- 3、火车站、汽车站安全检查语音提示；
- 4、电力、通信、金融营业厅语音提示；
- 5、车辆进、出通道验证语音提示；
- 6、多路语音告警或设备操作引导语音；
- 7、电动观光车安全行驶语音告示；
- 8、机电设备故障自动报警；
- 9、消防语音报警提示；
- 10、自动广播设备，定时播报；
- 11、跑步机语音导航；

2.1 参数说明

名称	参数
MP3文件格式	1、支持所有比特率11172-3和 ISO13813-3 layer3音频解码
	2、采样率支持 (KHZ) :8/11.025/12/16/22.05/24/32
	3、支持 Normal、Jazz、Classic、Pop、Rock 等音效
USB 接口	2.0标准
UART 接口	标准串口，TTL 电平,波特率可设[指令设置]
输入电压	2.5V-5.2V
额定电流	10mA[静态]
低功耗电流	25uA
功放功率	内置0.5W 的 PWM 输出
尺寸	参见封装章节

工作温度	[-40度] -- [80度]
湿度	5% ~ 95%
模块型号	CH8001FL

2.2 模块管脚说明



引脚序号	引脚名称	功能描述	备注
1	GND	供电脚负极	
2	VCC	供电脚正极	3.7-5.2V，最佳 4.2V
3	SPK1	扬声器 PWM 输出脚 1	直驱 0.5W 喇叭[不分正负极]
4	SPK2	扬声器 PWM 输出脚 2	
5	TX	串口-TX	连接 MCU 的 RX 脚
6	RX	串口-RX	连接 MCU 的 TX 脚
7	BUSY	忙信号，默认播放时输出低电平，可以通过指令更改播放时输出高电平	带记忆
8	TEST	测试脚	对地触发播放，每次触发播放下一曲
9	3.3V	3.3V 输出	最大电流 100mA
10	DAC	音频信号输出 DAC，外接功放	默认 PWM 输出，DAC 需要通过指令切换

3. 串口通讯协议

串口作为一种在控制领域常用的通信，我们进行了工业级别的优化，加入的帧的校验、重发、错误处理等措施，大大加强通信的稳定性和可靠性，同时可以在此基础上扩展更加强大的 RS485 进行组网功能，串口的通信波特率可自行设置，默认为 115200

3.1 通讯格式

支持异步串口通讯模式, 通过串口接受上位机发送的命令									
通讯标准: 115200 bps --- 可以发送指令修改, 并且记忆, 详见									
数据位 : 8 停止位 : 1 校验位 : none 流控制 : none									
格式: \$S VER Len CMD Feedback para1 para2 checksum \$0									
1	0x7E			起始标记					
2	CMD			命令字节					
3	lenH			包的序号--高字节					
4	lenL			包的序号--低字节					
.....	DAT			数据区					
结束	0xEF			结束标志					

举个例子, 如果我们指定播放内置 flash 的里面的语音播放, 就需要发送: 7E 03 00 02 00 01 EF
其中 0x03 代表的是命令字节, 其中 [00 02] 是数据长度为 2, 其中 [00 01] 。代表是指定第 1 段语音播放。

3.2 通讯指令

我们的通讯分为以下两大块

- 控制指令 -- 详见 3.2.1
- 查询芯片的参数以及状态--详见 3.2.2

3.2.1 控制指令

CMD 命令	对应的功能	参数 (16位)
0x11	下一曲	
0x12	上一曲	
0x13	指定曲目 (NUM)	详见 3.4.1
0x14	音量+	
0x15	音量-	
0x16	指定音量	详见 3.4.2
0x18	单曲循环指定曲目播放	详见 3.4.3

0x19	指定播放设备	保留
0x1A	芯片进入低功耗状态	详见3.4.5
0x1B	指定波特率	详见3.4.5
0x1C	芯片复位	详见3.4.5
0x1D	播放	
0x1E	暂停	
0x1F	指定文件夹文件名播放	详见3.4.6
0x20	指定文件夹文件名播放，扩展9999个文件夹	详见3.4.7
0x21	指定当前的设备全部循环播放	
0x26	停止	
0x27	指定文件夹循环播放	详见3.4.10
0x28	指定当前的设备全部随机播放	详见3.4.11
0x29	对当前播放的曲目设置为循环播放	详见3.4.12
0x2A	芯片 dac 输出和直驱扬声器切换	详见3.4.15
0x31	组合播放	详见3.4.16
0x38	指定文件夹内部循环播放	详见3.4.13
0xD1	恢复出厂设置	详见3.4.14
0xD2	设置 busy 脚的电平，下次上电有效	详见3.4.14

3.2.2 查询指令

这里是查询芯片的状态和相关的参数

CMD 命令详解(查询)	对应的功能	参数(16位)
0x3F	查询在线的设备	详见3.5.1
0x42	查询当前状态	详见3.5.2
0x43	查询当前音量	7E 43 00 02 00 00 EF
0x47	查询 U 盘总文件数	详见3.5.3
0x48	查询 TF 卡总文件数	详见3.5.3
0x49	查询外挂的 spiflash 总文件数	详见3.5.3
0x4A	查询内置的 spiflash 总文件数	详见3.5.3
0x4B	查询 U 盘当前的文件	详见3.5.4
0x4C	查询 TF 卡当前的文件	详见3.5.4
0x4D	查询外挂的 spiflash 当前的文件	详见3.5.4
0x4E	查询内置的 spiflash 当前的文件	详见3.5.4
0x62	查询当前设备的总文件数	详见3.5.4

3.2.3 通讯指令举例

命令类型	CMD 命令	参考指令	指令说明
控制指令	0x11	7E 11 00 02 00 00 EF	下一曲
	0x12	7E 12 00 02 00 00 EF	上一曲
	0x13	7E 13 00 02 00 08 EF	指定曲目(NUM) -- 播放第8段
	0x14	7E 14 00 02 00 00 EF	音量+
	0x15	7E 15 00 02 00 00 EF	音量-
	0x16	7E 16 00 02 00 0A EF	指定音量 -- 取值范围[0--30] --指定为10级
	0x18	7E 18 00 02 00 01 EF	单曲循环指定曲目播放 -- 循环播放第1段
	0x19	7E 19 00 02 00 01 EF	指定播放设备 -- U 盘
	0x1A	7E 1A 00 02 00 01 EF	芯片进入低功耗状态
	0x1B	7E 1B 00 02 00 01 EF	指定波特率--1200
	0x1C	7E 1C 00 02 00 00 EF	芯片复位
	0x1D	7E 1D 00 02 00 00 EF	播放
	0x1E	7E 1E 00 02 00 00 EF	暂停
	0x1F	7E 1F 00 02 01 01 EF	指定文件夹文件名播放--01文件夹001号文件
	0x20	7E 20 00 03 04 D2 01 EF	文件夹1234的001xxx.mp3
	0x21	7E 21 00 02 00 01 EF	指定当前的设备全部循环播放
	0x26	7E 26 00 02 00 00 EF	停止
	0x27	7E 27 00 02 00 01 EF	指定文件夹循环播放 -- 指定01文件夹循环播放
	0x28	7E 28 00 02 00 01 EF	指定当前的设备全部随机播放
	0x29	7E 29 00 02 00 00 EF	当前播放的曲目设置为循环播放，要在播放时发送才有效
	0x2A	7E 2A 00 02 00 01 EF	芯片 dac 输出和直驱扬声器切换 -- 设置为扬声器输出
	0x31	7E 31 00 06 01 01 01 03 02 02 EF	组合播放--组合播放[1, 1][1, 3][2, 2]
	0x38	7E 38 00 02 00 01 EF	指定文件夹内部随机播放 -- 01文件夹
	0xD1	7E D1 00 02 00 00 EF	恢复出厂设置
	0xD2	7E D2 00 02 00 00 EF	设置 busy 脚的电平--空闲输出高，播放输出低（默认）
查询指令	0x3F	7E 3F 00 02 00 00 EF	查询在线的设备
	0x42	7E 42 00 02 00 00 EF	查询当前状态
	0x43	7E 43 00 02 00 00 EF	查询当前音量
	0x47	7E 47 00 02 00 00 EF	查询 U 盘总文件数
	0x48	7E 48 00 02 00 00 EF	查询 TF 卡总文件数
	0x49	7E 49 00 02 00 00 EF	查询外挂的 spiflash 总文件数
	0x4A	7E 4A 00 02 00 00 EF	查询内置的 spiflash 总文件数
	0x4B	7E 4B 00 02 00 00 EF	查询 U 盘当前的文件
	0x4C	7E 4C 00 02 00 00 EF	查询 TF 卡当前的文件
	0x4D	7E 4D 00 02 00 00 EF	查询外挂的 spiflash 当前的文件
	0x4E	7E 4E 00 02 00 00 EF	查询内置的 spiflash 当前的文件
	0x62	7E 62 00 02 00 00 EF	查询当前设备的总文件数

3.3 芯片返回的数据

芯片在关键地方均会有数据返回。供用户掌控芯片的工作状态

- 芯片上电初始化成功的数据
- 芯片播放完当前曲目的数据
- 芯片成功接收到指令返回的 ACK(应答)
- 芯片接收一帧数据出错[包括数据没收完整、校验出错两种情况]
- 芯片在繁忙时，有数据过来，芯片会返回忙的指令
- U 盘、TF 卡插入拔出，均有数据返回

3.3.1 芯片上电返回的数据[3F]

U 盘和 TF 卡都在线，其他都不在线	7E 3F 00 02 00 03 EF
只有外挂 FLASH 在线	7E 3F 00 02 00 08 EF

数据和设备对应的关系---每个设备都是或的关系	
0x01=BIT(0)	当前设备是 U 盘
0x02=BIT(1)	当前设备是 TF 卡
0x04=BIT(2)	当前设备连接电脑
0x08=BIT(3)	当前设备是外置 flash 模式
0x10=BIT(4)	当前是内置 flash 模式

1、芯片上电，需要一定的时间初始化，这个时间是需要根据设备的文件多少决定的，一般在 700 毫秒。如果超过这个时间芯片的初始化数据还没有发送出来，说明芯片初始化出错，请检查硬件

2、芯片初始化返回的数据为当前的有效文件夹，譬如返回 7E 3F 02 00 03 EF

==>其中 0x03 代表的是 U 盘和 TF 这两个设备在线

3、MCU 必须等待芯片初始化指令发出之后才能发送相应的控制指令，否则发送的指令芯片将不予处理。

3.3.2 曲目播放完毕返回的数据[3C][3D][3E]

U 盘播放完第1曲	7E 3C 00 02 00 01 EF
TF 卡播放完第2曲	7E 3D 00 02 00 02 EF
外挂 FLASH 播放完第1曲	7E 3E 00 02 00 01 EF

1、芯片默认播放完毕之后，自动停止，等待用户发送，busy 脚作为播放和未播放的状态指示。**请参见第 BUSY 脚**

2、另外用户在指定设备之后，需要等待 200ms 的时间，再发送指定的曲目，因为一旦指定设备之后，系统会对指定的设备进行文件系统的初始化，如果立刻发送指定的曲目命令，会导致模块接收不到。

3、设备播放完每一段语音，都会有数据返回，举例说明:7E 3C 00 02 00 01 EF

(1)、其中 0x3C 代表的是 U 盘，详细的请参见上表

(2)、其中 0x00,0x01 代表的是第 1 段语音播放完毕。0x01,0xF4=第 500 段声音。0x01F4 = 500. 这里代表的是高低字节

4、由于设备中所有的文件均是以物理顺序进行识别的，包括指定文件夹文件名播放，播放完，返回的还是物理顺序编号

3.3.3 模块应答 ACK 返回的数据[41]

7E 41 EF	芯片主动返回，说明成功接收到数据
----------	------------------

为了加强数据通信之间的稳定性，我们增加应答处理。这样做的好处是保证每次通信都有握手信号，收到应答就表示 MCU 发送的数据，模块已经成功收到，马上处理。

3.3.4 模块错返回的数据[40]

返回忙	7E 40 00 02 00 01 EF	芯片在文件系统初始化时
当前是睡眠模式	7E 40 00 02 00 02 EF	睡眠模式只支持指定设备
串口接收错误	7E 40 00 02 00 03 EF	串口一帧数据没接收完毕
校验出错	7E 40 00 02 00 04 EF	和校验出错
指定文件超范围	7E 40 00 02 00 05 EF	文件的指定超过设定的范围
未找到指定文件	7E 40 00 02 00 06 EF	指定为文件没有被找到
插播错误	7E 40 00 02 00 07 EF	插播只允许在播放的状态下进行
播放 TF 卡错误	7E 40 00 02 00 08 EF	TF 卡读取失败或者 TF 卡被拔出或者有坏区
FLASH 初始化出错	7E 40 00 02 00 09 EF	FLASH 里面的文件系统信息错误
进入睡眠	7E 40 00 02 00 0A EF	进入 SLEPP 模式

- 1、为了加强数据通信之间的稳定性，增加了数据错误处理机制。模块收到不符合格式的数据，或者异常均会有信息反馈
- 2、在环境比较恶劣的情况下，强烈建议客户处理此命令。如果应用环境一般，可以不用处理。
- 3、模块返回忙，基本上是模块上电初始化的时候才会返回，因为模块需要初始化文件系统
- 4、只要参考我们给出的测试 SDK 程序，移植里面的串口操作部分，就不会出现校验出错，在这里强烈建议用户使用我们给出的校验方式。因为谁都不能保证数据的传输不会出错。

3.3.5 设备插入拔出消息[3A][3B]

U 盘插入	7E 3A 00 02 00 01 EF
U 盘拔出	7E 3B 00 02 00 01 EF
TF 插入	7E 3A 00 02 00 02 EF
TF 拔出	7E 3B 00 02 00 02 EF
PC 插入	7E 3A 00 02 00 04 EF
PC 拔出	7E 3B 00 02 00 04 EF

- 1、为了加强模块灵活性，我们特别增加了，设备插入、拔出的指令反馈。方便知道模块的工作状态。
- 2、设备插入的时候，我们默认进入到设备等待状态，如果用户插入的是带灯的 U 盘，可以看到 U 盘灯闪烁。也可以接收到设备插入的串口消息。

3.4 串口控制指令详解

以下我们对关键的地方进行详细的说明--面向控制指令：

3.4.1 指定歌曲播放指令[0x13]

我们给出的指令是支持指定曲目播放的，歌曲的选择范围为 0~3000. 其实是可以支持更多的，因为涉及到文件管理的原因，支持过多的歌曲，会导致系统操作缓慢，一般的应用也不需要支持这么多的文件。如果客户有非常规的应用，请事前和我们沟通。此指令在 TF 卡和 U 盘状态是按照存储的物理顺序指定的。FLASH 同样也是按照物理顺序[拷贝的先后顺序]

数据	详解--例如选择第 2 首歌播放，串口的发送部分 7E 13 00 02 00 02 EF
0x7E	起始字节
0x13	命令字节
0x00	长度--高字节
0x02	长度--低字节
0x00	曲目的高字节[DH]
0x02	曲目的高字节[DL]
0xEF	结束字节

2、对于选曲，如果选择第 100 首，首先将 100 转化为 16 进制, 默认为双字节, 就为 0x0064。DH = 0x00 DL = 0x64

3.4.2 指定音量播放指令[0x16]

指定音量为30级--不记忆	7E 16 00 02 00 1E EF
指定音量为10级--带记忆	7E 18 00 02 01 0A EF

1、我们系统上电默认的音量为 30 级，如果要设置音量的话, 直接发送相应的指令即可, 取值范围 0--30
2、DH = 0x00 ; DL = 0x1E , 转化为 16 进制为 0x001E。音量为 30 级，这个是不带记忆 ==> 芯片下次上电或者复位还是最大，也就是 30 级
1、DH = 0x01 ; DL = 0x0A , 转化为 16 进制为 0x011A。音量为 10 级，注意这个是带记忆的 ==> 这里的 DH 设置为 1 之后，芯片就会自动进入记忆音量，设置音量为 10 级之后，芯片复位或者下次上电则继续是 10 级 。 如果不需要记忆音量，则将这里的 DH 改成 0 发送即可

3.4.3 单曲循环播放指令[0x18]

循环播放第一曲	7E 18 00 02 00 01 EF
循环播放第二曲	7E 18 00 02 00 02 EF

1、面向一些需要单曲循环播放的要求，我们改进这一条控制指令 0x18。在操作 TF 卡或者 U 盘/以及 FLASH 时，按照的是文件存储的物理顺序指定，这点请用户注意。

2、在循环播放的过程中，可以正常的操作播放/暂停，上一曲、下一曲、音量调节，并且状态仍然是循环播放. 可以通过指定单曲触发播放或者停止来关闭循环播放状态

3.4.4 指定播放设备[0x19]

指定播放设备-U 盘	7E 19 00 02 00 01 EF
指定播放设备-TF 卡	7E 19 00 02 00 02 EF
指定播放设备-外挂 spiflash	7E 19 00 02 00 04 EF
指定播放设备-内置的 spiflash	7E 19 00 02 00 08 EF
指定播放设备-PC	7E 19 00 02 00 10 EF

1、我们的模块默认是支持 4 种类型的播放设备, 只有设备在线才能指定设备去播放。设备是否在线, 我们软件会自动检测, 无需用户关系。如上表, 选择合适的指令发送。

2、指定设备之后。模块会自动进入停止解码状态, 等待用户指定曲目播放。从接收到指定设备到模块内部完成初始化文件系统。大概需要 200ms。请等待 200ms 之后再发送指定曲目的指令。

3.4.5 指定波特率和复位指令和低功耗设置[0x0B][0x1C][0x1A]

设置波特率1200	7E 0B 00 02 00 00 EF	设置波特率38400	7E 0B 00 02 00 05 EF
设置为2400	7E 0B 00 02 00 01 EF	设置57600	7E 0B 00 02 00 06 EF
设置为4800	7E 0B 00 02 00 02 EF	设置115200	7E 0B 00 02 00 07 EF
设置为9600	7E 0B 00 02 00 03 EF	设置230400	7E 0B 00 02 00 08 EF
设置为19200	7E 0B 00 02 00 04 EF	设置460800	7E 0B 00 02 00 09 EF
复位	7E 1C 00 02 00 00 EF		
进入低功耗	7E 1A 00 02 00 01 EF		

1、一旦设置了波特率之后, 芯片会记忆。下一次开机, 波特率就变成了您所设置的. 不支持查询
2、设置完波特率之后, 请等待 1 秒钟, 再发送复位[0x1C 指令], 或者断电一下即可
3、如果要恢复默认的波特率, 请发送恢复出厂设置的命令[0xD1], 此时芯片会自动擦除所有的配置
4、由于我们芯片的主频很高, 所以尽量把串口的波特率调高, 越高越好
5、7E 1C 00 02 00 00 EF 这条是复位指令, 任何状态下面发送都有效

这里重点描述一下 7E 1A 00 02 00 01 EF 低功耗的指令
1、芯片上电之后, 是正常工作模式, 也就是所有外设都是正常状态, 不播放保持在 10mA 的待机电流, 不同的设备电流消耗不一样
2、如果用户需要低功耗的场景, 就有两种解决方案
(1)、方法 1: 外加一个 mos 管来控制芯片的电源, 当不需要芯片工作的时候主动切断芯片的供电, 需要的时候再供电, 芯片从掉电到上电正常接收指令, 大概需要 700ms
(2)、方法 2: 可以给芯片发送 7E 1A 00 02 00 01 EF 这条指令, 芯片会进入待机模式, 功耗大约 30uA。如果需要芯片再次工作起来, 可以串口发送任意一条指令, 然后等待 30ms, 芯片就正常工作, 可以接收串口指令, 所有的工作都正常。芯片的唤醒原理: 下降沿唤醒, 所以发送任意串口指令都可以唤醒芯片, 但是芯片没办法识别指令, 所以在低功耗状态下, 流程是: 先发任意指令唤醒---等待 30MS---再发需要的控制指令。唤醒后必须在 5 秒之内接收一次正确的串口数据帧, 否则会再次自动进入低功耗, 目的是防止误触发唤醒

3.4.6 指定文件夹文件名播放[0x1F]

文件夹01的001xxx. mp3	7E 1F 00 02 01 01 EF
文件夹11的100xxx. mp3	7E 1F 00 02 0B 64 EF
文件夹99的255xxx. mp3	7E 1F 00 02 63 FF EF

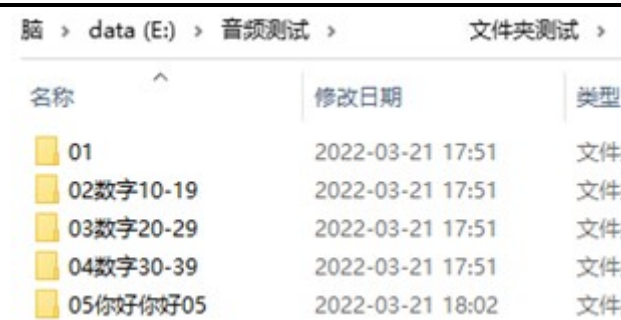
1、默认文件夹的命名方式为“01”,“11”这样的方式，为了系统的稳定性和歌曲切换的速度，每个文件夹下默认最大支持 255 首歌,最多支持 99 个文件夹

2、例如指定“01”文件夹的 100xxx. MP3 文件,串口发送的指令为:7E 0F 02 01 64 EF

DH:代表的是文件夹的名字,默认支持 99 个文件,即 01 -- 99 的命名

DL:代表的是曲目,默认最多 255 首歌，即 0x01 ~ 0xFF

3、指定文件夹和指定曲目是支持 MP3、WAV 。当然文件夹和文件名都支持后面加汉字或者字符，规则如下：

 文件夹的命名，支持单独的数字，也支持数字+汉字的组合，但是不能超过 12 个字节 ==》汉字占 2 个字节，数字和字母占 1 个字节	 文件名的命名，也支持单独的数字，如“001.MP3”或者“001 回家.MP3” 所支持的长度，和文件夹一样，不超过 12 个字节
--	---

3.4.7 指定 9999 文件夹文件名播放[0x20]

文件夹1234的001xxx. mp3	7E 20 00 03 04 D2 01 EF
文件夹8888的005xxx. mp3	7E 20 00 03 22 B8 05 EF

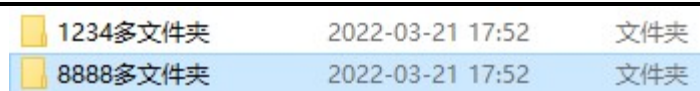
1、原理和 0x1F 指令是一样的，参见 3.4.6 章节

2、例如指定“1234*”文件夹的 001xxx. MP3 文件,串口发送的指令为:7E 20 00 03 04 D2 01 EF

DH= 04 D2 [两个字节组成] = 0x04D2 = 1234[转换为 10 进制] :代表的是文件夹的名字,即 1234

DL= 01:代表的是曲目,默认最多 255 首歌，即 0x01 ~ 0xFF

3、指定文件夹和指定曲目是支持 MP3、WAV 。当然文件夹和文件名都支持后面加汉字或者字符，规则如下：

 文件夹的命名，支持单独的数字，也支持数字+汉字的组合，但是不能超过 12 个字节 ==》汉字占 2 个字节，数字和字母占 1 个字节	 文件名的命名，也支持单独的数字，如“001.MP3”或者“001 回家.MP3” 所支持的长度，和文件夹一样，不超过 12 个字节
--	---

3.4.8 全部循环播放指令[0x21]

循环播放开始	7E 21 00 02 00 01 EF
循环播放停止	7E 21 00 02 00 00 EF

- 1、面对一些需要循环播放根目录下曲目的要求，我们加多这一条控制指令 0x21。
- 2、在循环播放的过程中，可以正常的操作播放/暂停，上一曲、下一曲、音量调节，包括 EQ 等等
- 3、循环播放开始之后，模块会不停的播放设备里面的曲目，按照存储的物理顺序。播完一遍之后会继续再播放一边，直到接收到播放完成，或者暂停等等指令

3.4.9 播放停止指令[0x25][0x26]

停止播放插播广告，回到背景音乐继续播	7E 25 00 02 00 00 EF
停止软件解码	7E 26 00 02 00 00 EF

- 1、在模块的播放过程中，我们有两种停止方式，一种是停止当前的插播广告，回到当前断点处继续播放背景音乐。另一种是停止所有的播放，包括背景音乐
- 2、假如当前在播放插播广告，这时发送停止指令 0x16，芯片会停止所有播放任务.0x16 的停止指令的优先级别是最高的，请用户留意

3.4.10 指定文件夹开始循环顺序播放[0x27]

指定02文件夹循环播放	7E 27 00 02 00 02 EF
指定01文件夹循环播放	7E 27 00 02 00 01 EF

- 1、对于 TF 卡和 U 盘或者 SPIFLASH，文件夹的命名方式必须是” 01” --- “99”。不可以超过 99
- 2、一旦指定文件夹循环之后，可以使用播放/暂停/上一曲/下一曲。这些操作命令都不会打断当前的文件夹循环播放状态。也就是说，发送下一曲指令之后，还是会循环当前的文件夹。
- 3、用户可以发送停止指令 0x26 来结束循环播放，返回至触发播放状态

3.4.11 随机播放设备文件[0x28]

整个设备的随机播放	7E 28 00 02 00 00 EF
-----------	----------------------

- 1、此指令是随机播放设备里面存储的所有语音文件，是按照物理顺序随机播放，不分设备里面是否带有文件夹。并且播放的第一个语音文件一定是设备里面的第一个语音文件

3.4.12 对当前的曲目设置为循环播放[0x29]

单曲循环播放开启	7E 29 00 02 00 00 EF
单曲循环播放关闭	7E 29 00 02 00 01 EF

- 1、在播放的过程中发送此指令，会循环播放当前的曲目。如果当前是处理暂停或者停止状态，则芯片不会响应此指令。
- 2、如果要关闭单曲循环播放，发送关闭的指令即可，这样会把当前的曲目播放完毕之后，就停止。

3. 4. 13 指定文件夹循环随机播放[0x38]

指定01文件夹随机播放	7E 38 00 00 01 EF
指定02文件夹随机播放	7E 38 00 00 02 EF
指定03文件夹随机播放	7E 38 00 00 03 EF

1、指定文件夹随机播放是我们制定的扩展功能，默认文件夹的命名方式为“01”，“11”这样的方式，为了系统的稳定性和歌曲切换的速度，每个文件夹下默认最大支持 255 首歌，最多支持 99 个文件夹	 截图说明文件夹的命名方式
2、SPIFLASH 的操作和 TF 卡以及 U 盘一致，只是 SPIFLASH 的空间有限，能存放的语音数量有限	

3. 4. 14 恢复出厂设置和 busy 的电平设置[0xD1][0xD2]

恢复出厂设置	7E D1 00 02 00 00 EF
设置 busy 脚，空闲输出低，播放输出高	7E D2 00 02 00 01 EF
设置 busy 脚，空闲输出高，播放输出低	7E D2 00 02 00 00 EF

1、恢复出厂设置这条指令，其实就是将之前设置的参数恢复到默认的值 (1)、波特率恢复到 9600， (2)、busy 脚恢复到默认：空闲输出高电平，播放输出低电平 (3)、工作模式为普通模式，也就是非低功耗的状态
2、设置 busy 脚的状态指令，注意这条指令是带记忆的，发送设置之后，芯片会自动保存，下次上电有效

3. 4. 15 设置芯片为 DAC 输出还是直驱扬声器[0x2A]

设置芯片为直驱扬声器	7E 2A 00 02 00 01 EF
设置芯片为 DAC 输出，外接功放的应用	7E 2A 00 02 00 00 EF

1、芯片支持 DAC 和 PWM 两种输出，默认出厂芯片是 PWM 输出，也就是 13/14 两个脚直驱 8 欧姆 0.5 的扬声器 2、但是芯片也支持 DAC 输出，方便一些客户需要外接功放的应用场景。这个 dac 不能直驱耳机，驱动能力不够 3、DAC 输出是芯片的 9 脚，外接功放，直接串一个 105 的电容再接入功放即可
2、设置音频输出的指令，是带记忆的，也就是设置之后，下次上电生效。当然可以发送 0xC1 指令，恢复出厂设置，或者来回切换，都行

3. 4. 16 组合播放指令[0x31][0xC2]

组合播放[1,1][1,3][2,2][3,3]	7E 31 00 08 01 01 01 03 02 02 03 03 EF
组合播放[1,1][1,3][2,2][3,3][18,100]	7E 31 00 0A 01 01 01 03 02 02 03 03 12 64 EF

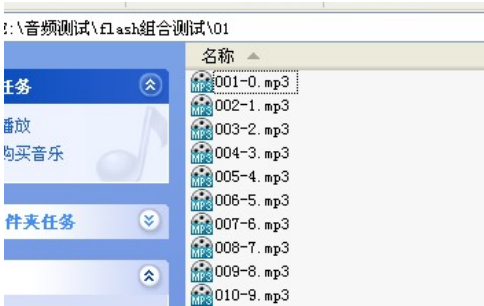
1、很多应用场合需要用到 TTS 的功能，譬如报时，报温度，报金额等等应用，如果用户拿我们的模块模仿简单的 TTS 功能的话，可能会在效果上面大打折扣，矛盾点就是在语音和语音之间的延时。直接按照一个一个文件的指定播放的话，会存在语音和语音之间的延时，这样是不能接受的。因此我们增加了组合播放的功能，同时最多支持指定播放 30 个语音，按照串口发送的顺序依次播放。

2、发送 7E 31 00 12 01 02 02 64 01 04 01 40 01 06 01 07 02 08 03 04 03 02 EF 这一帧数据，分析如下
CMD= 0x21 --- 查阅指令表
LEN = 0x12 = 18 个字节 ---01 02 02 64 01 04 01 40 01 06 01 07 02 08 03 04 03 02[其中一段语音，由两个参数组成，即“文件夹编号”和“文件名编号”]
芯片会依次播放 01 文件夹第 002 曲、02 文件夹第 100 曲、01 文件夹第 004 曲、01 文件夹第 064 曲,01 文件夹第 006 曲、01 文件夹第 007 曲、02 文件夹第 008 曲、03 文件夹第 004 曲、03 文件夹第 002 曲这 9 段语音。播放完毕就停止。其中每播放完一段语音都会有串口数据返回[按照物理编号]这样就实现了跨文件夹的语音组合播放功能。
特别注意，这里面所有的参数是 16 进制，请用户注意，如 02 64 = 代表 02 文件夹里面的 100.mp3 这个文件

3、在组合播放的过程中，是允许用户设置音量，但是不允许指定上下曲。如果用户对组合播放的要求比较高的话，请用户对音源自行编辑一下，去掉音源头和尾的一些静音。这样就可以减少语音和语音之间的延时，可以采用“Adobe Audition CS5.5”或者“GoldWave.exe”等等专业音频软件制作。

4、另外在组合播放的过程中，需要停止，可以直接发送停止指令。

5、组合播放的文件，必须存放在“01”或者“02”或者其他“03-99”文件夹里面，文件必须重命名为“001xx.mp3 或者其他，如下截图。组合播放一定是要带文件夹的根目录里面是不支持的，因为根目录是不利于文件管理



6、如果组合播放发送的指定文件播放，而设备中没有对应的文件的话，组合播放会在当前停止。
请一定让发送的指令能找到相对应的文件。一旦出错，就会停止在出错的文件位置
在组合播放的过程中，busy 脚的电平变化可以用来检测组合播放结束

3.5 串口查询指令详解

一些基本的控制播放的功能，就无需查询，此章节可以跳过不看。以下我们对关键的地方进行详细的说明--查询指令：

3.5.1 查询当前在线的设备[0x3F]

芯片返回7E 3F 00 02 00 01 EF	代表当前的设备是 U 盘
芯片返回7E 3F 00 02 00 02 EF	代表当前的设备是 sd 卡

1、芯片在工作过程中，会不断的检测设备的在线情况，用户也可以通过 0x3F 这条指令进行查询

2、举例说明，如果芯片返回的数据为 7E 3F 02 00 0A EF

DL=0x0A = 0000 1010 代表了 TF 卡和内置 spiflash 在线

如果 DL=0x1F= 0000 1111 代表了 U 盘、TF 卡、外挂 spiflash、内置 spiflash 均在线

3、0x0F--低四位均代表一种设备。

3.5.2 播放状态查询指令[0x42]

正在播放	7E 42 00 02 01 01 EF	U 盘正在播放
暂停播放	7E 42 00 02 02 02 EF	TF 卡播放过程中被暂停
停止播放	7E 42 00 02 04 00 EF	在 PC 连接下载模式
	7E 42 00 02 08 01 EF	内置 spiflash 正在播放
	7E 42 00 02 10 00 EF	芯片处于连接电脑 PC 状态

1、芯片在解码过程中会有 3 种状态对用户开放。用户可以通过指令查询获取芯片的当前状态

2、播放暂停是指，正在播放一首曲目，人为的发送指令暂停播放，

播放停止是指，一首曲目播放完毕，芯片就处于播放停止的状态

3、如果返回的数据为 7E 42 00 02 02 02 EF 代表的意义详解如下：

DH = 0x02 --- 代表的是当前是 TF 卡设备，

DL = 0x02 --- 代表的是当前“TF 卡播放过程中被暂停”

4、如果返回的数据为 7E 42 00 02 02 02 EF 代表的意义详解如下：

DH 的含义--设备之间或的关系		DL 的含义	
0x01	当前设备是 U 盘	0x00	当前处于播放停止状态
0x02	当前设备是 TF 卡	0x01	当前处于正在播放状态
0x04	当前设备外挂 spiflash	0x02	当前处于正在暂停状态
0x08	当前设备是外置 flash 模式		
0x10	当前是连接 PC 状态		

3.5.3 指定文件夹曲目总数查询[0x4E]

查询文件夹曲目总数	7E 4E 00 02 00 01 EF	查询01文件夹的总曲目数
	7E 4E 00 02 00 0B EF	查询11文件夹的总曲目数

1、如果用户按照我们设定的规则命名文件，“01”、“02”等等，这样就可以对这些文件夹里面的曲目总数进行查询。查询的有效文件包括 MP3 其它格式的文件忽视。

3.5.4 当前设备的总文件夹数目查询[0x4F]

查询文件夹总数	7E 4F 00 02 00 00 EF	查询当前设备的文件夹总数
返回文件夹总数	7E 4F 00 02 00 03 EF	有3个文件夹

- 1、用户可以对当前的设备进行文件夹总数的查询。我们只支持“根目录”下的文件夹的数目查询。不支持文件夹里面包含文件夹。另外请用户不要建立空的文件夹，这样会造成识别错误。
- 2、假如设备中有 5 个有效文件夹[文件夹里面有 MP3/WAV 文件]，一个空文件夹。那么查询文件夹的总数时，会返回有 6 个文件夹。所以建议用户不要建立空的文件夹。
- 3、TF 卡和 U 盘、SPIFLASH 是一样的。查询的是当前的设备，如果当前处于 U 盘播放状态，则查询到的是 U 盘内部根目录的文件夹总数

4. 更新语音说明

USB 连接电脑，电脑弹出“U 盘”，把旧的音频文件删除，拷贝新的音频文件进去。无须任何上位机软件，非常简单。

5. 注意事项

5.1 GPIO 的特性

IO 输入特性						
符号	参数	最小	典型	最大	单位	测试条件
VIL	Low-Level Input Voltage	-0.3	-	0.3*VDD	V	VDD=3.3V
VIH	High-Level Input Voltage	0.7VDD	-	VDD+0.3	V	VDD=3.3V
IO 输出特性						
符号	参数	最小	典型	最大	单位	测试条件
VOL	Low-Level Output Voltage	-	-	0.33	V	VDD=3.3V
VOH	High-Level Output Voltage	2.7	-	-	V	VDD=3.3V

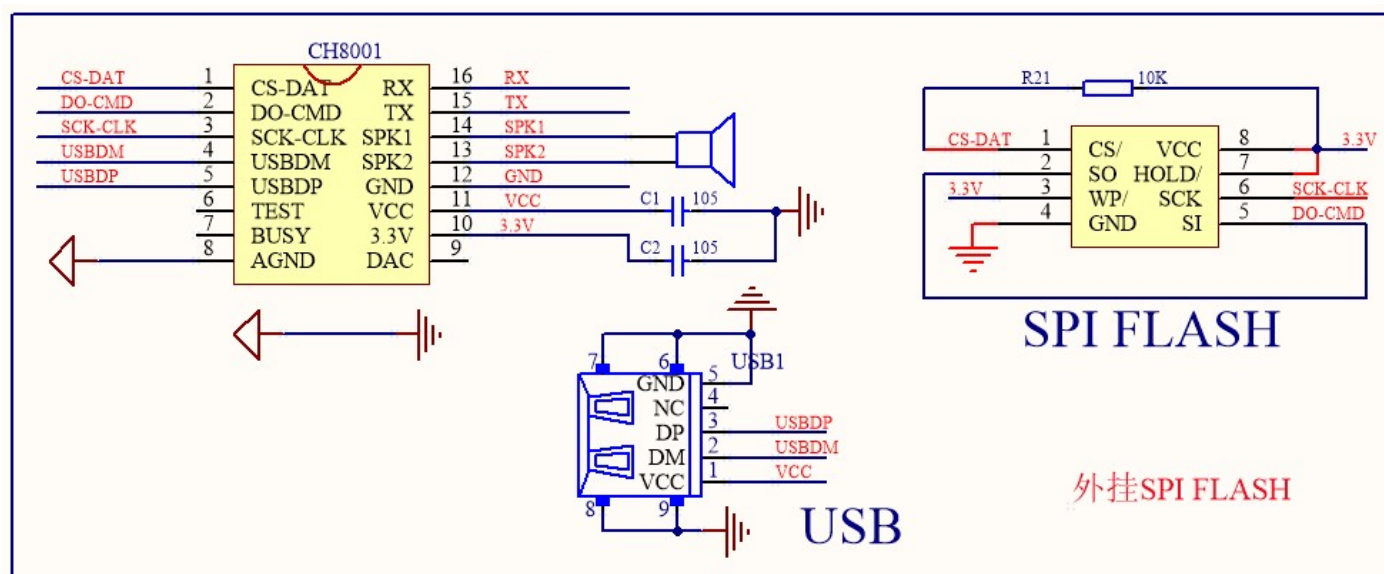
5.2 应用中的注意点

1、芯片对外的接口均是 3.3V 的 TTL 电平，所以在硬件电路的设计中，请注意电平的转换问题。 另外在强干扰的环境中，请注意电磁兼容的一些保护措施，GPIO 采用光耦隔离，增加 TVS 等等
2、串口通信，在一般的使用环境下，注意好电平转换即可。如果强干扰环境，或者长距离的 RS485 应用，那么请注意信号的隔离，严格按照工业的标准设计通信电路。可以联系我们，我们提供设计参考
3、我们支持音频文件的采样率最低为 8KHZ。也就是说低于 8KHZ 的音频文件是不支持的，不能正常解码播放。用户可以使用音频处理软件，提高音频文件的采样率来解决这个问题。
4、芯片在睡眠状态的电流在 10MA 左右，播放中，依据音量的大小以及外接的喇叭负载，峰值电流可以达到 1A。功耗会比较大。如果使用在低功耗场合，请用户控制芯片的供电。这样可以减小芯片的功耗
5、用户如果直接使用我们芯片自带的功放，请选择合适的喇叭即可。推荐使用 8 欧姆/0.5W。这个是使用效果最好的配置。选用其它的喇叭，请注意负载大小，以及功率这两个参数
6、芯片支持 MP3、WAV 二种主流音频格式。推荐使用 MP3 格式，因为这样就更节省 FLASH 的容量。
7、我们的芯片支持 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48KHZ 采样率的音频文件，这些也是网络上绝大多数的音频文件的参数。如果用户的音频文件的采样率不在此范围内，是不支持播放的，但是可以通过专用的软件转换一下即可。我们的优势就是无压缩播放和高音质，所以不太建议用户对音频进行压缩。

5.3.2 串口编程需要适当延时的注意点

- 1、芯片上电之后，需要大概 1S-1.5S 时间进行初花的相关操作，初始化完毕之后，会有初始化的相关数据发送出来。用户也可以直接不理睬这些数据
- 2、当指定设备播放之后，需要延时 200ms 的时间，再发送指定曲目等等相关指令。
- 3、因为芯片自带文件系统，正常情况下，在曲目不大于 1000 首的话，响应速度是低于 50ms 的
曲目超过 3000 首之后，文件系统的切换速度会变慢一点，响应速度在 100ms --- 1S 之间不等
- 4、芯片内部对串口的处理是 10MS 处理一次，所以连续的指令发送时，必须要间隔 20MS 的延时。否则前面的指令将会被覆盖而得不到执行
- 5、如果指定文件夹文件名播放[0x0F、0x14]延时必须大于 40ms，因为芯片查找文件是需要时间的。
只要涉及到文件夹文件名查找的相关指令，40MS 的延时是必不可少的。如果芯片当前正在查找文件，串口的数据过来太频繁，会导致芯片的工作不正常

6 模块原理图



7 模块尺寸图（单位 mm）

